KiteOS

Modulo SEFAZ - Integracao NF-e

Documentacao Tecnica Completa

Consulta, Validacao, Importacao e Conferencia de NF-e via Webservice SEFAZ

Versao	2.0.0
Data	10/06/2026
Framework	Next.js 16 + Prisma + TypeScript
Banco de Dados	SQLite
Protocolo	NF-e 4.00 (NT 2014.002)

1. Visao Geral

O modulo SEFAZ do KiteOS implementa a integracao completa com os webservices da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) para consulta, validacao, download e importacao de Notas Fiscais Eletronicas (NF-e). O modulo segue o protocolo NF-e versao 4.00, conforme Nota Tecnica 2014.002 e suas atualizacoes, suportando operacoes tanto em ambiente de homologacao quanto em producao para todas as 27 Unidades da Federacao brasileiras.

A arquitetura do modulo foi projetada com foco em seguranca, performance e escalabilidade, incorporando features como rate limiting por tenant, criptografia AES-256-GCM para certificados digitais, processamento assincrono de importacoes, validacao de digito verificador de chaves de acesso, e mascaramento automatico de dados sensiveis em respostas de API. O fluxo de negocio completo abrange desde a consulta inicial na SEFAZ ate a geracao automatica de movimentacoes de estoque e titulos financeiros apos a conferencia fisica.

2. Fluxo de Negocio Completo

O fluxo de negocio do modulo SEFAZ segue uma cadeia de etapas que garante integridade e rastreabilidade em todo o processo de importacao de NF-e. Cada etapa possui validacoes proprias e gera registros de auditoria para fins de conformidade e rastreabilidade.

Etapa	Descricao	API	Status Resultante
1. Consulta	Usuario informa chave de 44 digitos; sistema consulta SEFAZ via SOAP	POST /sefaz/consultar	AUTORIZADA / CANCELADA / DENEGADA
2. Validacao	Valida cStat, verifica se NF-e esta autorizada para uso	Interno (consulta)	Bloqueia se nao autorizada
3. Download XML	Baixa o XML autorizado completo via NfeDownloadNF4	Interno (consulta)	xmlArmazenado=true
4. Parse XML	Extrai emitente, destinatario, itens, duplicatas, transporte, totais	Interno (importar)	Dados estruturados
5. Pre-lancamento	Cria Invoice + InvoiceItems + Supplier + Reception (PENDENTE)	POST /sefaz/importar	IMPORTADA
6. Conferencia	Conferencia fisica com tolerancia configuravel (5% default)	POST /recebimento/[nfeId]/conferir	CONFERIDA / DIVERGENTE / BLOQUEADA
7. Aprovacao	Gera movimentacoes de estoque + titulos financeiros parcelados	POST /sefaz/[nfeId]/aprovar	ESTOQUE_ATUALIZADO

3. API REST - Endpoints

O modulo SEFAZ expoe endpoints RESTful protegidos por autenticacao JWT e rate limiting por tenant. Todas as respostas seguem o formato padrao { success: boolean, data?: T, error?: string } com mensagens de erro em portugues brasileiro. O rate limiting e configuravel por tipo de operacao para proteger contra sobrecarga dos webservices da SEFAZ e abuso da API.

3.1 Endpoints Principais

Metodo	Endpoint	Descricao	Rate Limit
POST	/api/sefaz/consultar	Consulta NF-e na SEFAZ por chave de acesso	30/min
POST	/api/sefaz/importar	Importa NF-e: consulta + download XML + pre-lancamento	10/min
GET	/api/sefaz/consultas	Lista historico de consultas com filtros e paginacao	30/min
GET	/api/sefaz/consultas/[id]	Detalhes completos de uma consulta (inclui XML)	30/min
POST	/api/sefaz/[nfeId]/aprovar	Aprova conferencia: gera estoque + financeiro	10/min
GET	/api/sefaz/status	Verifica status do webservice SEFAZ	6/min
GET	/api/sefaz/certificado	Retorna informacoes do certificado ativo	30/min
POST	/api/sefaz/certificado	Upload de certificado A1 (.pfx)	5/min
DELETE	/api/sefaz/certificado	Remove certificado (soft-delete)	5/min

3.2 Endpoints Assincronos

Para importacoes que demandam mais tempo, o modulo oferece endpoints assincronos que retornam imediatamente um jobId para acompanhamento do progresso. Este mecanismo e util para operacoes em lote ou quando o cliente precisa de respostas nao-bloqueantes. A infraestrutura de fila esta preparada para integracao com BullMQ ou sistemas de mensageria como RabbitMQ em ambientes de producao.

Metodo	Endpoint	Descricao
POST	/api/sefaz/importar-async	Inicia importacao assincrona, retorna jobId (HTTP 202)
GET	/api/sefaz/importar-async/[jobId]	Verifica status e progresso do job

4. Modelos de Dados (Prisma)

Os modelos de dados sao definidos no schema Prisma e utilizam SQLite como banco de dados. Todos os modelos possuem isolamento multi-tenant via officeId e suporte a soft-delete. O schema inclui relacionamentos que conectam consultas SEFAZ a invoices, recebimentos e lancamentos financeiros.

4.1 SefazConsulta

Campo	Tipo	Descricao
id	String (cuid)	Identificador unico
chave	String	Chave de acesso NF-e (44 digitos)
ambiente	String	HOMOLOGACAO ou PRODUCAO
protocolo	String?	Numero do protocolo de autorizacao
status	String	AUTORIZADA, CANCELADA, DENEGADA, INUTILIZADA, NAO_ENCONTRADA, ERRO
fornecedorCnpj	String?	CNPJ do emitente extraido da consulta
xmlArmazenado	Boolean	Se o XML foi armazenado localmente
xmlContent	String?	XML autorizado retornado pela SEFAZ
codigoStatus	String?	Codigo de retorno SEFAZ (cStat)
motivoStatus	String?	Motivo do retorno SEFAZ (xMotivo)
tempoResposta	Int?	Tempo de resposta em milissegundos
tentativas	Int	Numero de tentativas (default: 1)
erroMensagem	String?	Mensagem de erro tecnica
erroAmigavel	String?	Mensagem de erro amigavel em portugues
invoiceId	String?	ID da Invoice criada apos importacao
officeId	String	Tenant (escritorio)
usuarioId	String?	ID do usuario que realizou a consulta

4.2 CertificadoDigital

Campo	Tipo	Descricao
id	String (cuid)	Identificador unico
nomeArquivo	String	Nome do arquivo .pfx original
arquivoContent	String	Conteudo PFX em base64 (criptografado AES-256-GCM)
senhaCriptografada	String	Senha criptografada (AES-256-GCM com IV aleatorio)
validade	DateTime?	Data de validade do certificado
ativo	Boolean	Se e o certificado ativo do escritorio
ambiente	String	HOMOLOGACAO ou PRODUCAO
uf	String	UF do emitente (default: BA)
cnpjCpf	String?	CNPJ/CPF do titular
razaoSocial	String?	Razao social do titular
deleted	Boolean	Soft-delete

Campo	Tipo	Descricao
officeId	String	Tenant (escritorio)

5. Estrutura de Arquivos

O modulo SEFAZ segue a convencao de organizacao do KiteOS, separando logica de negocio (lib/sefaz), rotas de API (app/api/sefaz) e componentes de interface (components/modules). Cada camada tem responsabilidades bem definidas, facilitando manutencao e testes.

Arquivo	Responsabilidade
src/lib/sefaz/index.ts	Barrel de exportacao do modulo
src/lib/sefaz/endpoints.ts	Mapeamento de endpoints SEFAZ por UF (27 UFs, homologacao + producao)
src/lib/sefaz/soap-builder.ts	Construcao de envelopes SOAP (Consulta, Download, Status)
src/lib/sefaz/response-parser.ts	Parser de respostas SOAP + mapeamento cStat para mensagens amigaveis
src/lib/sefaz/sefaz-client.ts	Cliente HTTP com retry automatico, timeout e tratamento de erros
src/lib/sefaz/certificate.ts	Criptografia AES-256-GCM para senhas e PFX, validacao basica
src/lib/sefaz/rate-limiter.ts	Rate limiting em memoria por officeId e tipo de operacao
src/lib/sefaz/import-queue.ts	Fila assincrona de importacao com tracking de progresso
src/lib/nfe/xml-parser.ts	Parser NF-e: emitente, destinatario, itens, duplicatas, transporte
src/app/api/sefaz/consultar/route.ts	POST - Consulta NF-e na SEFAZ
src/app/api/sefaz/importar/route.ts	POST - Importa NF-e com enriquecimento de dados do fornecedor
src/app/api/sefaz/consultas/route.ts	GET - Lista historico com filtros e paginacao
src/app/api/sefaz/consultas/[id]/route.ts	GET - Detalhes completos incluindo XML
src/app/api/sefaz/[nfeId]/aprovar/route.ts	POST - Aprova conferencia gera estoque + financeiro
src/app/api/sefaz/importar-async/route.ts	POST - Importacao assincrona (HTTP 202)
src/app/api/sefaz/importar-async/[jobId]/route.ts	GET - Status do job assincrono
src/app/api/sefaz/status/route.ts	POST - Verifica status do webservice SEFAZ
src/app/api/sefaz/certificado/route.ts	GET/POST/DELETE - Gerenciamento de certificado digital
src/components/modules/sefaz.tsx	Modulo UI com abas: Consultar, Importar, Historico, Certificado

6. Rate Limiting

O modulo implementa rate limiting por tenant (officeId) e por tipo de operacao para proteger contra sobrecarga dos webservices SEFAZ e abuso da API. O sistema usa armazenamento em memoria com janelas deslizantes e bloqueio temporario ao exceder limites. Em producao, recomenda-se substituir por Redis para ambientes multi-instancia.

Tipo	Max Requisicoes	Janela	Bloqueio ao Exceder
CONSULTA	30	1 minuto	1 minuto
IMPORTACAO	10	1 minuto	2 minutos
CERTIFICADO	5	1 minuto	5 minutos
STATUS	6	1 minuto	1 minuto

Ao exceder o limite, a API retorna HTTP 429 com header Retry-After e mensagem amigavel indicando o tempo de espera. O cliente deve implementar backoff exponencial para retentativas automaticas.

7. Seguranca

7.1 Criptografia de Certificados

Senhas de certificados e conteudo de arquivos PFX sao criptografados usando AES-256-GCM com IV aleatorio de 16 bytes antes do armazenamento no banco de dados. O formato armazenado e iv:authTag:encryptedData, garantindo confidencialidade e integridade. A chave de criptografia e derivada via scrypt com salt fixo a partir da variavel de ambiente CERT_ENCRYPTION_KEY. A senha do certificado nunca e exposta em logs, respostas de API ou registros de auditoria.

7.2 Mascaramento de Dados

Dados sensiveis como CNPJ e conteudo XML sao mascarados nas respostas de listagem. O endpoint de listagem (GET /sefaz/consultas) omite intencionalmente os campos xmlContent e erroMensagem. Para acessar o XML completo, e necessario usar o endpoint de detalhe (GET /sefaz/consultas/[id]) com autenticacao valida. CNPJs sao exibidos no formato 123***890 nas respostas de detalhe.

7.3 Isolamento Multi-Tenant

Todas as consultas e operacoes sao isoladas por officeId, validado tanto no middleware de autenticacao JWT quanto nas queries Prisma. Um tenant nunca pode acessar dados de outro, e as chaves de criptografia sao compartilhadas entre instancias da aplicacao via variavel de ambiente. O rate limiting tambem e isolado por tenant, garantindo que um escritorio com alto volume nao afete os limites de outro.

8. Parser XML - Dados Extraidos

O parser XML utiliza regex e string parsing para evitar dependencias pesadas, mantendo a aplicacao leve. Suporta todos os tipos de ICMS (00-90 e SN101-SN900), IPI tributado e nao tributado, PIS e COFINS por aliquota e por quantidade, e extrai dados completos de emitente, destinatario, duplicatas e transporte.

Grupo	Dados Extraidos
Cabecalho (ide)	chave, numero, serie, dataEmissao, naturezaOperacao
Emitente (emit)	CNPJ, razaoSocial, nomeFantasia, IE, IM, CNAE, CRT, endereco completo
Destinatario (dest)	CNPJ/CPF, razaoSocial, IE, endereco completo
Itens (det/prod)	cProd, xProd, NCM, CFOP, qCom, uCom, vUnCom, vProd, CST/CSOSN, impostos
Totais (ICMSTot)	vBC, vICMS, vIPI, vPIS, vCOFINS, vNF, vST, vFCP, vFrete, vSeg, vDesc, vOutro
Duplicatas (cobr/dup)	nDup, dVenc, vDup - parcelas de pagamento
Transporte (transp)	modFrete, transportadora (CNPJ, nome, IE), veiculo, volumes
Pagamento (pag)	tPag - forma de pagamento
Info Adicionais	infCpl, infAdFisco

9. Validacao de Chave de Acesso

A validacao da chave de acesso NF-e vai alem da simples verificacao de 44 digitos numericos. O modulo implementa a validacao do digito verificador (43o digito), calculado com modulo 11 usando pesos decrescentes de 2 a 9 aplicados da direita para a esquerda. Isso garante que chaves com digitos transpostos ou erros de digitacao sejam rejeitadas antes mesmo de consultar a SEFAZ, economizando requisicoes e melhorando a experiencia do usuario com feedback instantaneo.

A chave de acesso segue a estrutura: cUF(2) + AAMM(4) + CNPJ(14) + mod(2) + serie(3) + nNF(9) + tpEmis(1) + cNF(8) + cDV(1) = 44 digitos. O digito verificador e calculado sobre os 43 primeiros digitos usando os pesos [2,3,4,5,6,7,8,9] ciclicamente da direita para esquerda, com resultado 11-(soma mod 11), ajustado para 0 quando o resto for 0 ou 1.

10. Fluxo de Conferencia e Aprovacao

Apos a importacao da NF-e, uma Reception e criada automaticamente com status PENDENTE. O usuario realiza a conferencia fisica dos itens recebidos, informando as quantidades reais. O sistema calcula automaticamente a divergencia percentual e classifica cada item como OK, DIVERGENTE ou CRITICA, baseado na tolerancia configuravel (padrao: 5%). Divergencias acima de 50% bloqueiam automaticamente a recepcao (status BLOQUEADA).

Apos a conferencia, o endpoint de aprovacao (POST /sefaz/[nfeId]/aprovar) executa automaticamente as seguintes operacoes em sequencia: (1) gera movimentacoes de estoque tipo ENTRADA para cada item, atualizando a quantidade disponivel das pecas correspondentes; (2) gera titulos financeiros tipo PAGAR, com suporte a parcelas quando o XML contem duplicatas (cobr/dup), ou titulo unico quando nao ha parcelamento; (3) atualiza o status da Invoice para ESTOQUE_ATUALIZADO; (4) registra log de auditoria completo. O sistema previne duplicidade verificando se ja existem movimentacoes ou titulos para a NF-e.

11. Codigos de Status SEFAZ (cStat)

Os codigos de status (cStat) retornados pela SEFAZ sao mapeados automaticamente para categorias internas e mensagens amigaveis em portugues. O modulo possui um dicionario com mais de 500 codigos mapeados, cobrindo autorizacoes, cancelamentos, denegacoes, rejeicoes e erros de infraestrutura.

cStat	Categoria	Significado
100, 150	AUTORIZADA	NF-e autorizada para uso pela SEFAZ
101, 151, 218	CANCELADA	Cancelamento homologado
110, 205, 301, 302	DENEGADA	Uso denegado (irregularidade fiscal)
102, 217, 562	INUTILIZADA/NAO ENCONTRADA	Numero inutilizado ou NF-e nao existe
108, 109	ERRO RETRYABLE	Servico paralisado - tentar novamente
280-296	ERRO CERTIFICADO	Problemas com certificado digital transmissor

12. Testes

O modulo inclui testes unitarios abrangentes usando Vitest, cobrindo os componentes criticos: parser XML (extracao de emitente, destinatario, itens, duplicatas, transporte), gerenciamento de certificados (criptografia/descriptografia AES-256-GCM, validacao PFX, mascaramento), rate limiter (limites por tipo, isolamento por tenant, bloqueio ao exceder), parser de respostas SEFAZ (cStat 100/101/110, download, status servico), e fila de importacao (criacao de jobs, recuperacao, listagem). Os testes estao localizados em src/__tests__/sefaz/ e utilizam samples de XML real para validacao.

Arquivo	Cobertura
xml-parser.test.ts	Validacao de chave, CNPJ, estrutura XML, extracao completa de NF-e
certificate.test.ts	Criptografia/descriptografia, validacao PFX, mascaramento
rate-limiter.test.ts	Limites por tipo, isolamento tenant, bloqueio, mensagens
response-parser.test.ts	Parse de respostas SOAP, mapeamento cStat, mensagens amigaveis
import-queue.test.ts	Criacao de jobs, recuperacao, listagem, limites

13. Configuracao e Variaveis de Ambiente

Variavel	Obrigatoria	Descricao
DATABASE_URL	Sim	String de conexao SQLite (file:./db/custom.db)
JWT_SECRET	Nao	Chave secreta JWT (default: kiteos-secret-key-2024)
CERT_ENCRYPTION_KEY	Nao	Chave para criptografia de certificados (default embutido)
NEXT_PUBLIC_APP_URL	Nao	URL base da aplicacao (default: http://localhost:3000)

Em ambientes de producao, e altamente recomendado configurar JWT_SECRET e CERT_ENCRYPTION_KEY com valores aleatorios fortes, armazenados em um gerenciador de segredos. A chave de criptografia de certificados deve ser consistente entre instancias para permitir descriptografia em qualquer node.

14. Requisitos Nao-Funcionais

Requisito	Valor	Observacao
Tempo maximo de consulta	<= 5 segundos	Inclui retry (3 tentativas, 15s timeout cada)
Timeout por tentativa	15 segundos	Configuravel via SefazClientConfig.timeout
Maximo de retries	3	Com delay exponencial entre tentativas
Rate limit consulta	30 req/min/tenant	Bloqueio de 1 min ao exceder
Rate limit importacao	10 req/min/tenant	Bloqueio de 2 min ao exceder
Criptografia certificado	AES-256-GCM	IV aleatorio + authTag para integridade
Isolamento de dados	Multi-tenant	officeId em todas queries + validacao JWT
Log de auditoria	Todas operacoes	createAuditLog em todas mutacoes